

ÖĞRENCİ BAŞARI RİSKİ VE AÇIKLANABİLİR ERKEN UYARI SİSTEMİ

Öğrenci: Ahmet Arda Cengiz | Öğrenci No: 2544001028 | Görev: Seçenek 3 - Açıklanabilir Makine Öğrenmesi

1. Problem ve amaç

Öğrencilerin başarısızlık riski çoğu zaman dönem sonunda fark edilmektedir. Bu proje, ikinci dönem sonunda bilinen not, devam, çalışma ve destek bilgilerini kullanarak final notunun 100 üzerinden 50'nin altında kalma riskini önceden tahmin etmeyi ve öğretmen ya da akademik danışmana erken inceleme sinyali sunmayı amaçlamaktadır.

2. Geliştirilen ürün

Streamlit tabanlı web uygulamasında kullanıcı öğrenci bilgilerini forma girer. Ürün; risk olasılığı, düşük-orta-yüksek risk seviyesi, kısa destek önerisi ve kararın hangi özelliklerden etkilendiğini gösteren SHAP açıklaması üretir. Hedef kullanıcılar öğretmenler, rehberlik birimleri ve akademik danışmanlardır.

3. Kullanılan yöntem ve teknolojiler

UCI Machine Learning Repository Student Performance veri setinin 649 satırlı Portekizce dersi bölümü kullanılmıştır (DOI: 10.24432/C5TG7T, CC BY 4.0). Hedef, $G3 < 10/20$ (100'lük sistemde 50 altı) olarak tanımlanmış; veri %75 eğitim ve %25 test olarak sınıf oranı korunarak ayrılmıştır. Python, pandas, scikit-learn, Lojistik Regresyon, Rastgele Orman, SHAP, Streamlit, matplotlib ve pytest kullanılmıştır.

4. Test sonucu

Seçilen model	Test doğruluk	ROC-AUC	Risk recall	Risk F1
Lojistik Regresyon	0.890	0.941	0.920	0.719

Lojistik Regresyon testte 25 riskli öğrencinin 23'ünü yakalamış, yalnızca 2 riskli örneği kaçırmıştır. Rastgele Ormanın test ROC-AUC değeri 0,944 olmasına rağmen risk recall değeri 0,840'ta kalmıştır. Riskli öğrenciyi kaçırmama amacı nedeniyle Lojistik Regresyon seçilmiştir. Eğitim-test AUC farkının 0,045 olması hafif overfitting bulunduğunu, ancak modelin tamamen ezberlemediğini göstermektedir. Beş otomatik testin tamamı başarıyla geçmiştir.

5. Değerlendirme

Ürünün güçlü yönü, çalışan bir arayüzde yalnızca tahmin değil, açıklanabilir SHAP sonucu da sunmasıdır. En önemli sınırlılık, verinin Portekiz'deki iki ortaöğretim okulundan gelmesi ve Türkiye'deki öğrencilere doğrudan genellenememesidir. Gelecekte anonimleştirilmiş yerel verilerle yeniden eğitim, model kalibrasyonu ve dönem başında kullanılabilecek ayrı bir erken risk modeli geliştirilebilir.

Etik not: Uygulama otomatik yaptırım veya not kararı vermek için değil, öğretmen değerlendirmesini destekleyen eğitim amaçlı bir prototip olarak kullanılmalıdır. Kaynak kodu, testler, veri atfı ve kurulum açıklamaları GitHub deposundadır.